

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 6

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 - 1 \quad (a = 2)$$

Pak: $\varepsilon > 0$

$$\text{Stel: } \delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$$

Als $|x - 2| < \delta$, dan is:

$$|f(x) - f(2)| = |x^2 - 1 - (2^2 - 1)| = |x^2 - 4| = |x - 2||x + 2|$$

Aangezien $|x - 2| < 1$, ligt x tussen 1 en 3, dus $|x + 2| \leq 5$

$$\Rightarrow |f(x) - f(2)| = |x - 2||x + 2| < \delta \cdot 5 \leq \frac{\varepsilon}{5} \cdot 5 = \varepsilon$$

Dus voor deze δ geldt: als $|x - 2| < \delta$, dan is $|f(x) - f(2)| < \varepsilon$

Conclusie: f is continu in $a = 2$.

References